

Nuestra $g(\psi)$

La ecuación que se deriva, frente a la del *writeup*

Repositorio `crb`

5 de septiembre de 2026

Resumen

El *writeup* de referencia escribe la medida como una integral continua de radiancia L_h sobre el píxel y el tiempo. Aquí se escribe **la nuestra**: la función $g(\psi)$ que implementa `simulate_transient_torch` más el fondo b . Es una sola fórmula, con las tres no suaves a la vista. Después, la versión suave (la que se quiere derivar en cerrado) y por qué ρ y φ salen correlacionados en Fisher: el SPAD **no** está en el origen.

1. Qué escribe el *writeup*, y qué escribimos nosotros

Allí la cuenta esperada en un bin es del estilo

$$y_q(\Psi) = \iint L_h(\mathbf{p}, t; \Psi) d\mathbf{p} dt,$$

y las derivadas se meten bajo el integrando. Tres reflexiones difusas ($8\pi^3 = (2\pi)^3$), píxel como huella con área, pulso continuo.

La nuestra es una **suma de Riemann** sobre los triángulos de la malla y los *centros* de píxel (sin factor de área del píxel), dos rebotes ($4\pi^2 = (2\pi)^2$), pulso = masa en un solo bin. El índice de medición es el par (p, j) : píxel p , bin j . El parámetro es

$$\psi = (\rho, \varphi). \quad (1)$$

Eso es lo que se deriva: $\partial g_{p,j} / \partial \psi$.

2. Geometría que entra en g

La faceta, ya colocada, es una malla de triángulos t con centro $\mathbf{c}_t(\psi)$, área $A_t(\psi)$ y normal $\mathbf{n}_t(\psi)$. El láser está en el origen, $\mathbf{p}_L = \mathbf{0}$, con normal $\mathbf{n}_L = (0, 0, 1)$. El suelo tiene normal $\mathbf{n}_F = (0, 0, 1)$. El píxel p es un **punto** en el piso,

$$\mathbf{p}_p = (x_p, y_p, 0), \quad x_p = -\frac{\text{FOV}}{2} + \frac{\text{FOV}}{2N} + p_x \frac{\text{FOV}}{N}, \quad y_p = -\text{FOV} + \frac{\text{FOV}}{2N} + p_y \frac{\text{FOV}}{N}, \quad (2)$$

con $\text{FOV} = 0,25 \text{ m}$, $N = 32$. El centro del FOV es $(0, -\text{FOV}/2) = (0, -0,125)$: **todo el SPAD vive en** $y < 0$, ningún píxel cae en el origen ni sobre la arista $x = 0$ (N par y el muestreo va a centros de celda).

Distancias y cosenos (antes de recortar):

$$d_{1,t}(\psi) = \|\mathbf{p}_L - \mathbf{c}_t\|, \quad d_{2,tp}(\psi) = \|\mathbf{p}_p - \mathbf{c}_t\|, \quad (3)$$

$$\mu_{1,t} = \mathbf{n}_t \cdot \frac{\mathbf{p}_L - \mathbf{c}_t}{d_{1,t}}, \quad \mu_{2,tp} = \mathbf{n}_t \cdot \frac{\mathbf{p}_p - \mathbf{c}_t}{d_{2,tp}}, \quad (4)$$

$$\mu_{3,t} = \mathbf{n}_L \cdot \frac{\mathbf{c}_t - \mathbf{p}_L}{d_{1,t}}, \quad \mu_{4,tp} = \mathbf{n}_F \cdot \frac{\mathbf{c}_t - \mathbf{p}_p}{d_{2,tp}}. \quad (5)$$

Oclusión: recta en XY entre $\mathbf{c}_t$ y $\mathbf{p}_p$, corte con $x = 0$,

$$m_{tp} = \frac{c_{t,y} - y_p}{c_{t,x} - x_p}, \quad x_{\text{int},tp} = -\frac{c_{t,y} - m_{tp} c_{t,x}}{m_{tp}}. \quad (6)$$

3. La g dura (el simulador)

Con fondo $b = 0,1$, intensidad del láser $I_{\text{laser}} = 1000$, $[x]_+ = \max(0, x)$:

$$\boxed{g_{p,j}(\boldsymbol{\psi}) = b + \sum_t A_t(\boldsymbol{\psi}) I_{\text{laser}} \frac{[\mu_{1,t}]_+ + [\mu_{2,tp}]_+ + [\mu_{3,t}]_+ + [\mu_{4,tp}]_+}{4\pi^2 d_{1,t}(\boldsymbol{\psi})^2 d_{2,tp}(\boldsymbol{\psi})^2} \cdot \underbrace{\mathbf{1}[x_{\text{int},tp}(\boldsymbol{\psi}) > 0]}_{\text{oclusión}} \cdot \underbrace{\mathbf{1}\left[j = \left\lceil \frac{d_{1,t} + d_{2,tp}}{c \Delta t} \right\rceil\right]}_{\text{binning}}} \quad (7)$$

Eso es *una* función $g(\boldsymbol{\psi}) \in \mathbb{R}^{N^2 N_{\text{bins}}}$ ($32 \times 32 \times 95 = 97\,280$ números). Las tres no suaves están explícitas: máx, el indicador de x_{int} y el $\lceil \cdot \rceil$. El resto (distancias, $1/d^2$, áreas) ya es C^∞ donde $d > 0$.

Es literalmente el bloque de `simulate_transient_torch: intensity × noc` depositado en `arrival_bin = ceil((d1+d2)/(c*bin_size))`, más b en `forward_g_polar`.

4. La g suave (la que se quiere derivar en cerrado)

Misma radiometría y misma geometría; solo se sustituyen las tres no suaves:

$$\boxed{g_{p,j}(\boldsymbol{\psi}) = b + \sum_t A_t I_{\text{laser}} \frac{s_\beta(\mu_{1,t}) s_\beta(\mu_{2,tp}) s_\beta(\mu_{3,t}) s_\beta(\mu_{4,tp})}{4\pi^2 d_{1,t}^2 d_{2,tp}^2} \cdot \sigma(\kappa x_{\text{int},tp}) \cdot S_j(t_{0,tp}(\boldsymbol{\psi}))} \quad (8)$$

con

$$s_\beta(x) = \frac{1}{\beta} \log(1 + e^{\beta x}) \quad (\text{softplus} \leftrightarrow \text{máx}), \quad (9)$$

$$\sigma(u) = \frac{1}{1 + e^{-u}} \quad (\text{sigmoide} \leftrightarrow \text{oclusión}), \quad (10)$$

$$t_{0,tp} = \frac{d_{1,t} + d_{2,tp}}{c}, \quad (11)$$

$$S_j(t_0) = \frac{1}{2} \left[\text{erf} \frac{(j+1)\Delta t - t_0}{\sqrt{2}\tau} - \text{erf} \frac{j\Delta t - t_0}{\sqrt{2}\tau} \right] \quad (\text{pulso en el bin } j \leftrightarrow \lceil \cdot \rceil). \quad (12)$$

Anchos atados a la discretización del simulador: $\tau = \Delta t / \sqrt{12}$, $\kappa = N/\text{FOV}$ (penumbra de un píxel), $\beta \sim 50$. Al endurecer $(\tau, 1/\kappa, 1/\beta) \rightarrow 0$ se recupera (7).

De (8) el jacobiano $\partial g / \partial \boldsymbol{\psi}$ es clásico (autograd o sympy). Con Poisson,

$$\mathbf{I}(\boldsymbol{\psi}) = \sum_{p,j} \frac{1}{g_{p,j}} \frac{\partial g_{p,j}}{\partial \boldsymbol{\psi}} \frac{\partial g_{p,j}}{\partial \boldsymbol{\psi}}^\top, \quad \mathbf{C} = \mathbf{I}^+. \quad (13)$$

Eso no cambia al suavizar: cambia g y J , no la fórmula de Fisher.

5. Por qué ρ y φ están correlacionados

Sí: **que ningún píxel esté en el origen** (ni en $x = 0$) es una razón central de la correlación. No es la única, y no tiene que ver con que $g_{p,j}$ no sea exactamente cero (eso lo evita el fondo b).

5.1. Si el único píxel estuviera en 0

Entonces $d_{1,t} = d_{2,t} = \rho$ (la faceta está a distancia ρ del origen) y el tiempo de vuelo sería $t_0 = 2\rho/c$, **independiente de** φ . El binning no enteraría del ángulo. φ solo entraría por la oclusión y los cosenos. El término de Fisher

$$I_{\rho\varphi} = \sum_{p,j} \frac{1}{g_{p,j}} \frac{\partial g_{p,j}}{\partial \rho} \frac{\partial g_{p,j}}{\partial \varphi} \quad (14)$$

perdería toda la parte que viene del ToF.

5.2. Lo que tenemos de verdad

El SPAD es un parche en $y \in [-0,25, 0)$, centrado en $(0, -0,125)$. Con $N = 32$ par, los centros (2) **nunca** caen en $x = 0$ ni en $(0, 0)$. Entonces

$$d_{2,tp} = \|(\rho \cos \varphi - x_p, \rho \sin \varphi - y_p, z_t)\|$$

depende de **las dos** coordenadas: girar a ρ fijo acerca o aleja la faceta del parche (que no está en el origen). El camino $d_1 + d_2$ también. Por eso el mismo bin es sensible a ρ y a φ a la vez, y $I_{\rho\varphi} \neq 0$.

Además x_{int} (6) depende de (c_x, c_y) , o sea de $(\rho \cos \varphi, \rho \sin \varphi)$: mover ρ desplaza la sombra, que es el mecanismo que mide φ . Esa vía de correlación existiría aunque el ToF no acoplase.

El signo que sale en toda la rejilla, $r_{\rho\varphi} < 0$, es el de compensación: alejar y girar hacia el hueco dejan un transitorio parecido al primer orden. Eso no lo inventa la FD ni lo quita el suavizado (8): la geometría es la misma.

5.3. Qué no es la causa

- **El fondo** $b = 0,1$. Impide $g_q = 0$ y regulariza $1/g_q$. No crea $I_{\rho\varphi}$. Con $b = 0$ (y solo los bins con señal) la correlación seguiría ahí.
- **Que $x = 0$ no tenga píxel.** Evita el $m = \infty$ de (6) cuando N es impar y hay columna en la arista. Es numerica; la correlación vendría igual con un píxel en $x = 0$ (ese píxel, de hecho, estaría justo en la frontera de oclusión).

Observación 1. ρ y φ son coordenadas independientes. Lo correlacionado son los *errores de estimarlas*, porque los datos (ToF al parche desplazado + sombra) no las separan. Suavizar (7) en (8) no destruye ese término cruzado de Fisher.